

Aplicação de YOLOv8 na Detecção e Contagem Automática de Pessoas em Filas

Anabel Marinho Soares

Curso de Bacharelado em Engenharia
de Software
Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA)
Pau dos Ferros, Brasil
anabel.soares@alunos.ufersa.edu.br

Maria Alice Ferreira Teixeira

Curso de Bacharelado em Engenharia
de Software
Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA)
Pau dos Ferros, Brasil
maria.teixeira@alunos.ufersa.edu.br

Nicolas Emanuel Alves Costa

Curso de Bacharelado em Engenharia
de Software
Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA)
Pau dos Ferros, Brasil
nicolas.costa@alunos.ufersa.edu.br

Thiago Luan Moreira Sousa

Curso de Bacharelado em Tecnologia
da Informação
Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA)
Pau dos Ferros, Brasil
Thiago.sousa54966@alunos.ufersa.edu.
br

RESUMO

Este trabalho tem como propósito principal realizar um estudo sobre o uso de técnicas e métodos utilizados na visão computacional e aprendizado profundo para a detecção e contagem de pessoas em uma fila. Visando atingir esse objetivo, será utilizado o modelo de detecção de objetos YOLO (You Only Look Once), que permite identificar objetos em imagens e vídeos em tempo real.

Palavras-chave—Aprendizado profundo, CNN, Detecção de pessoas, Inteligência artificial, Visão computacional, YOLO.

ABSTRACT

This work aims to conduct a study on the use of computer vision and deep learning techniques and methods for the detection and counting of people in a queue. To achieve this objective, the YOLO (You Only Look Once) object detection model will be employed, as it enables the identification of objects in images and videos in real time. The proposed approach seeks to contribute to the automation of people monitoring and counting processes, supporting applications that require real-time analysis and management of queues.

Keywords—Deep Learning, CNN, People detection, Artificial Intelligence, Computer vision, YOLO.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a visão computacional teve avanços significativo, sendo aplicada no monitoramento de segurança, análise de multidões e sistemas inteligentes [4]. Entretanto, o monitoramento em tempo real exige vigilância constante, principalmente se for uma área grande, que exigirá mais câmeras. Por consequência, ocasionará no aumento da carga de trabalho, podendo levar a fadiga visual [4]. Hoje, existem diversas técnicas e métodos capazes de calcular com precisão modelos tridimensionais, que são criados a partir de um conjunto suficiente de imagens. Uma ampla variedade de aplicações da visão computacional está sendo empregada em diferentes áreas, como captura de movimento, sistemas de vigilância e monitoramento, varejo automatizado, estatística e inspeção de máquinas [5]. Com o avanço de algoritmos

sofisticados, essas aplicações utilizam imagens que permitem os sistemas compreenderem e se adaptarem aos ambiente reais [5]. Nesse contexto, destaca-se a detecção de pessoas, que é uma parte importante da visão computacional. A identificação de pessoas é crucial no monitoramento de ambientes, pois é uma resposta rápida para identificação de indivíduos [4]. Assim, este trabalho tem o objetivo geral de aplicar técnicas computacionais e aprendizado profundo para realizar a detecção, rastreamento e a contagem de pessoas em uma fila. Para isso, será empregado o YOLOv8m, que permite a detecção de objetos em imagens e vídeos em tempo real. Portanto, esse projeto tem potencial de aplicação em filas de atendimento, supermercado, bancos, restaurantes universitários e eventos.

II. MATERIAL E MÉTODOS

Para desenvolver este trabalho foram utilizadas técnicas da visão computacional e aprendizado profundo.

2.1. YOLO

O YOLO (You Only Look Once) é um sistema de última geração para detecção eficiente e precisa de objetos. Suas funcionalidades são capazes de processar imagens em tempo real e a capacidade de multitarefas, permitindo detecção instantânea e simultânea de várias tarefas [6]. O YOLO tem funcionalidades simples e direto, inicialmente, o a imagem do sistema é redimensionada. Em seguida, uma única rede neural convolucional (CNN) é executada sobre a imagem, e por último, as detecções são filtradas de acordo com o nível de confiança calculado pelo modelo [2]. Nos últimos anos, o YOLO teve diversas versões desenvolvidas, dentre elas, o YOLOv8 destaca-se ao introduzir inovações arquitetônicas e metodológicas avançadas que contribuem para o aumento da sua eficiência, precisão e usabilidade na detecção de objetos.

A arquitetura do YOLOv8 está dividida em três componentes fundamentais: *Backbone*, *Neck* e *Head*. O Backbone oferece eficiência e precisão computacional, no qual utiliza uma rede neural convolucional (CNN) para extrair informações de baixo nível e alto nível das imagens

analisadas. O Neck é responsável por combinar os padrões que foram extraídos pelo Backbone. Por fim, o Head realiza predição das caixas delimitadoras (*bounding boxes*), rótulos das classes identificadas e o nível de confiança das detecções [3]. O YOLOv8 inclui variados modelos, que se diferenciam nos parâmetros, precisão e tempo de processamento na CPU e GPU. O YOLOv8m é um dos modelos, que se destaca com aproximadamente 25 milhões de parâmetros. Este modelo, possui uma arquitetura robusta, sendo considerado intermediário, no qual é adequado para aplicações em tempo real, permitindo maior eficiência na detecção de objetos [3].

2.2. EXPERIMENTO

Para a realização dos experimentos foi utilizado o modelo YOLOv8m, pertencente à família YOLO (You Only Look Once), desenvolvido para detecção de objetos em tempo real. O modelo foi configurado para detectar exclusivamente a classe “person”, permitindo sua aplicação em sistemas de contagem automática de pessoas.

Os experimentos foram implementados na linguagem Python utilizando a biblioteca Ultralytics YOLO, juntamente com as bibliotecas OpenCV, NumPy, Matplotlib e Scikit-Learn. Para a avaliação do desempenho do modelo foi utilizado um conjunto de dados derivado do COCO Dataset contendo exclusivamente a classe person, disponibilizado na plataforma Roboflow Universe [1]. O conjunto é composto por aproximadamente 5,4 mil imagens rotuladas, divididas em subconjuntos de treinamento, validação e teste. A utilização de uma única classe permitiu direcionar a avaliação para a tarefa de detecção e contagem de pessoas em ambientes diversos.

Além da detecção convencional, foi implementado um mecanismo de rastreamento baseado em identificadores únicos (tracking), permitindo a contagem de pessoas em uma região de interesse (ROI), simulando um cenário de monitoramento de filas. O sistema foi projetado para operar em imagens, vídeos previamente gravados e fluxo de vídeo em tempo real por meio da câmera do dispositivo.

2.3. UTILIZAÇÃO

Além dos experimentos realizados em ambiente de desenvolvimento, foi desenvolvida uma aplicação web para demonstrar o funcionamento do sistema de contagem de pessoas em diferentes cenários. Para isso, o modelo YOLOv8m foi exportado para o formato ONNX, possibilitando sua utilização diretamente no navegador por meio de uma aplicação desenvolvida com Angular.

A aplicação foi estruturada de forma a permitir diferentes formas de utilização do sistema. Uma das funcionalidades consiste na contagem de pessoas em tempo real, utilizando a câmera do dispositivo. Nesse modo, os quadros capturados pela webcam são processados continuamente, permitindo a atualização dinâmica do contador de pessoas detectadas.

Além do processamento em tempo real, também foi implementada uma funcionalidade para análise de arquivos previamente armazenados. Dessa forma, o usuário pode realizar o upload de imagens ou vídeos, possibilitando que o sistema execute a detecção e apresente a quantidade de pessoas identificadas na cena.

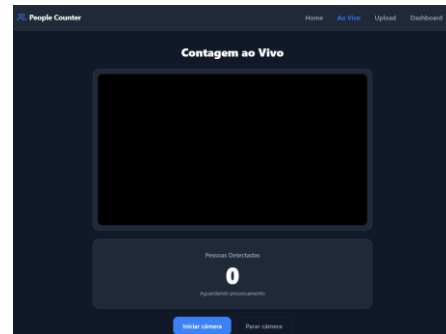


Figura 1: Interface da aplicação web

A arquitetura desenvolvida possibilita a execução do modelo diretamente no navegador, dispensando a necessidade de um servidor dedicado para inferência. Essa abordagem contribui para uma solução de baixo custo e fácil implantação, além de demonstrar a viabilidade da utilização do modelo em aplicações práticas voltadas ao monitoramento e contagem automática de pessoas.

III. RESULTADOS

Com o objetivo de validar a solução proposta, foi utilizado da aplicação web mencionada anteriormente, capaz de executar o modelo diretamente no navegador, permitindo a detecção e contagem de pessoas em tempo real.



Figura 2: Teste prático de detecção em tempo real

A Figura 2 apresenta um exemplo de funcionamento do sistema utilizando a câmera do dispositivo. Durante a execução, o modelo realiza a detecção das pessoas presentes na cena, desenhando as caixas delimitadoras e atualizando automaticamente o contador de indivíduos identificados.

Observa-se que o sistema foi capaz de identificar simultaneamente quatro pessoas presentes no ambiente, exibindo as respectivas regiões detectadas e mantendo a atualização do contador em tempo real. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da utilização do modelo em aplicações voltadas ao monitoramento automático e à estimativa da quantidade de pessoas presentes em uma determinada área.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstram que o modelo YOLOv8m apresenta potencial para aplicações relacionadas ao

monitoramento e contagem automática de pessoas em filas. Conforme descrito por Wang et al. [4], modelos baseados em YOLO apresentam desempenho adequado para tarefas de detecção de pessoas em sistemas de vigilância. De maneira semelhante, a solução desenvolvida neste trabalho mostrou-se capaz de identificar indivíduos em tempo real e atualizar continuamente a quantidade de pessoas presentes na cena.

No contexto de filas, a proposta possui potencial para aplicação em ambientes como supermercados, bancos, restaurantes universitários e repartições públicas. O monitoramento automático da quantidade de pessoas pode auxiliar na tomada de decisões relacionadas à abertura de novos caixas, redistribuição de atendentes e organização do fluxo de atendimento.

Segundo Szeliski [5], fenômenos como oclusão e sobreposição entre objetos representam um dos principais desafios da visão computacional. Dessa forma, fatores como iluminação inadequada, posicionamento da câmera e elevada concentração de indivíduos podem influenciar o desempenho do sistema. Entretanto, em cenários típicos de filas, onde normalmente há quantidades moderadas de pessoas e câmeras posicionadas em ângulos favoráveis, essas limitações tendem a ter menor impacto.

Outro aspecto relevante é a utilização do modelo diretamente em uma aplicação web. A exportação para o formato ONNX e sua execução no navegador demonstram a possibilidade de implementação de soluções de baixo custo, dispensando a necessidade de servidores dedicados para inferência. Essa característica facilita a adoção da tecnologia em ambientes reais e evidencia o potencial de utilização da visão computacional em sistemas inteligentes de monitoramento.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar os testes em diferentes condições de iluminação e posicionamento das câmeras, além de incorporar mecanismos de rastreamento mais robustos e regiões de interesse específicas para contabilizar apenas os indivíduos

efetivamente presentes na fila. Também podem ser realizadas comparações entre diferentes variantes do YOLOv8, visando avaliar os impactos de desempenho e precisão em aplicações de monitoramento em tempo real.

V. CONCLUSÃO

Em conclusão, o uso de técnicas da visão computacional e aprendizado profundo aplicadas a este trabalho permitiram a implementação de uma solução capaz de detectar, identificar e contar automaticamente pessoas em uma fila, tanto em imagens quanto em vídeos. Após a análise e discussão dos resultados, concluiu-se que o modelo é eficaz no seu propósito, que são cenários de pequenas ou médias quantidades de indivíduos, mostrando potencial para o monitoramento em tempo real. Como trabalho futuro, sugere-se realizar mais testes em ambientes diferentes, especificamente dando ênfase na iluminação e no uso de técnicas além da contagem, que possam criar cenários para congestionamento a partir da quantidade de pessoas. Além disso, também propõe utilizar outras variantes do YOLOv8 para criar comparações e resultados mais satisfatórios.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] COCO Dataset Limited (Person Only). Roboflow Universe. <https://universe.roboflow.com/shreks-swamp/coco-dataset-limited--person-only/dataset/1>. Accessed: 21-Jun-2026
- [2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection", 2016.
- [3] M. Yaseen, "What is YOLOv8: An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector", arXiv:2408.15857, 2024.
- [4] Q. Wang, G. Feng and Z. Li, "A Lightweight Person Detector for Surveillance Footage Based on YOLOv8n," Sensors, vol. 25, no. 2, p. 436, 2025, doi: 10.3390/s25020436.
- [5] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022.
- [6] YOLO Documentation. <https://yolo-docs.readthedocs.io/en/latest/>. Accessed: 20-Jun-2026